

แบบฝึกหัดชุดที่ 4

Probability and Statistics

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1. กล้องใบหนึ่งบรรจุลูกบอลสีต่างๆ ไว้ดังนี้ สีขาว 8 ลูก สีดำ 4 ลูก และสีส้ม 2 ลูก เจนนี่เล่นเกมโดยสุ่มหยิบลูกบอลออกมา 2 ลูก ถ้าหยิบได้ลูกสีดำจะได้รับเงิน 20 บาท ถ้าหยิบได้ลูกสีขาวจะต้องเสียเงิน 10 บาท กำหนด X เป็นตัวแปรสุ่มแทนเงินที่เจนนี่จะได้รับ จงหาแซมเปิลสเปซ S_X ของตัวแปรสุ่ม X และหา PMF ของ X

2. บริษัทแห่งหนึ่งมีสินค้าสำหรับจำหน่าย 2 รุ่น คือ รุ่น A และ รุ่น B โดยที่รุ่น A มีราคา 50,000 บาท และรุ่น B มีราคา 20,000 บาท พนักงานขายสินค้ามีนัดเพื่อเจรจาขายสินค้าให้กับลูกค้า 2 รายคือ สมชายและสมหญิง ความน่าจะเป็นที่พนักงานขายจะหว่านล้อมให้สมชายซื้อสินค้าได้คิดเป็น 0.3 และความน่าจะเป็นที่พนักงานขายจะหว่านล้อมให้สมหญิงซื้อสินค้าได้คิดเป็น 0.6 ถ้าหากลูกค้าตกลงใจซื้อสินค้าจะซื้อเพียงชิ้นเดียวเท่านั้น โอกาสที่ลูกค้าจะเลือกรุ่น A หรือ รุ่น B มีเท่าๆกัน กำหนดให้ X เป็นจำนวนยอดเงินที่พนักงานขายทำได้จากการขายสินค้าให้สมชายและสมหญิง จงหา PMF ของ X

3. ถ้า X เป็นจำนวนครั้งที่เหรียญออกหัวจากการโยนเหรียญ n ครั้ง โดยความน่าจะเป็นที่เหรียญออกหัวในการโยนแต่ละครั้งคือ p แล้ว X จะมี PMF แบบ Binomial ซึ่งเขียนได้ดังนี้

$$p_X(x) = \begin{cases} \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} & , x = 0, 1, 2, \dots, n \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

(a) จงหาความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออกหัว 3 ครั้ง จากการโยนเหรียญทั้งหมด 5 ครั้ง โดยที่ความน่าจะเป็นในการออกหัวแต่ละครั้งคือ 0.25

(b) จงหาความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออกหัวอย่างน้อย 3 ครั้ง จากการโยนเหรียญทั้งหมด 5 ครั้ง โดยที่ความน่าจะเป็นในการออกหัวแต่ละครั้งคือ 0.25

(c) โดยเฉลี่ยแล้วเหรียญจะออกหัวกี่ครั้งจากการโยนเหรียญทั้งหมด 5 ครั้ง โดยที่ความน่าจะเป็นในการออกหัวแต่ละครั้งคือ 0.25

4. ลังใบหนึ่งบรรจุไอโฟนไว้ 20 เครื่อง ในจำนวนนี้มีเครื่องที่เสียอยู่ 4 เครื่อง สุ่มเลือกไอโฟนออกมา 3 เครื่องจากลัง จงหาว่าโดยเฉลี่ยแล้วจะมีเครื่องเสียจำนวนกี่เครื่องในจำนวน 3 เครื่องที่สุ่มหยิบมา

5. กำหนดให้ $E[X] = 1$ และ $VAR[X] = 5$ จงหา

(a) $E[(2 + X)^2]$

(b) $VAR[4 + 3X]$

6. ข้อสอบรับตรงคณะใดที่เป็นแบบปรนัย โดยแต่ละข้อมี 3 ตัวเลือก ข้อสอบมีทั้งหมด 5 ข้อ คุณจงนทำข้อสอบโดยเลือกคำตอบแบบสุ่ม จงหาความน่าจะเป็นที่คุณจงนจะตอบถูกตั้งแต่ 4 ข้อขึ้นไป